

Marokko
MOROCCO

Robert Bosch Morocco Sarl
CasaNearshore Shore 14
20270 Casablanca
www.bosch-industrial.com

Mhamed Mrini ,
Téléphone: +212(529)314-308
mhamed.mrini@ma.bosch.com, Notre projet:

12/02/2024

Nous vous remercions pour votre demande d'offre de prix,

Notre projet n°.: 234747/1; 35
Notre offre n°.: T100464540-35

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous proposer un devis pour la fourniture, la livraison et la mise en service de la chaudière Bosch que vous avez souhaitée.

Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Pièces Jointes :

1. Détail des prix
2. Conditions de vente
3. Données techniques et étendue des livraisons
4. Fiches dimensionnelles
5. Termes et Conditions

Notes:

Plus d'informations sur nos produits :

- En savoir plus sur notre assistant d'efficacité MEC Optimize.
 - Nos composants de conception modulaire complètent de manière optimale votre système énergétique.
 - Contrôle intelligent et connectivité de Bosch
 - Nous vous proposons des concepts de service personnalisés - contactez-nous.
- Vous avez choisi une chaudière à vapeur universelle UL-S. Regardez notre vidéo produit pour voir à quoi ressemble votre chaudière. L'illustration est exemplaire.
Veuillez vous référer au devis pour une description détaillée du produit.

Décomposition de prix

Position	Désignation	Qtt	Prix unitaire	Prix total
01	Chaufferie vapeur	1		
01.01	UNIVERSAL UL-S	1	2 687 990,37	2 687 990,37
01.01.01	Chaudière et équipements	1	1 536 980,38	
01.01.02	Économiseur intégré avec bypass côté eau	1	278 956,70	
01.01.03	Armoire de commande chaudière	1	150 938,46	
01.01.04	Brûleur à gaz avec son manageur de combustion et régulation automatique	1	362 993,22	
01.01.05	Module de régulation gaz GRM	1	4 929,23	
01.01.06	Compteur gaz avec lecture sur pupitre	1	79 576,01	
01.01.07	Module pompe alimentaire Grundfos à variateur de vitesse montée sur skid	1	169 983,80	
01.01.07.01	Module(s) pompe	2	84 991,90	
01.01.08	Débitmètre vapeur Endress Hauser avec lecture sur pupitre	1	59 169,57	
01.01.09	Débitmètre vapeur Endress Hauser avec lecture sur pupitre	1	44 463,01	
01.02	UNIVERSAL UL-S Identique à 01.01	1	2 687 990,37	2 687 990,37
01.03	Bâche alimentaire complete avec dôme de dégazage	1	619 176,55	619 176,55
01.04	Barillet de distribution vapeur SD	1	172 461,38	172 461,38
01.06	Documentation, version détaillée	1	5 526,37	5 526,37
02	Service Après-vente : - Supervision de l'installation - Mise en service des deux chaudières - Formation du personnel opérant	1	316 482,10	316 482,10

Prix total (MAD)
6 489 627,14

Données techniques

Position	Désignation		
	Caractéristique	Unité	Valeur
	Données générales		
	Pays de destination	-	Morocco
	Lieu de montage	-	sous abri
	Conditions de montage et de fonctionnement	-	À l'abri du gel, de la poussière et des gouttes d'eau ; pour les conditions limites, voir les informations techniques TI024.
	Altitude max. de montage au-dessus du niveau de la mer	m	500
	Température ambiante min.	°C	10
	Température ambiante max.	°C	40
	Tension	V	400
	Variations de la tension max.+/-	%	5
	Fil neutre	-	oui
	Prise de terre	-	oui
	Fréquence	Hz	50
	Variations de fréquence max. (+/-)	%	1
	Démarrage direct jusqu'à	kW	5,5
	Les écarts par rapport aux valeurs susmentionnées sont indiqués, le cas échéant, dans les descriptions de produits suivantes.	-	-

Position	Désignation		
	Caractéristique	Unité	Valeur
01	Chaufferie vapeur		
	Medium	-	Vapeur saturée
	Conductivité de l'eau d'alimentation du générateur	-	low-salt
	Qualité de l'eau	-	acc. to Operating Manual "Directive water condition" B002
	Combustible	-	Propane-butane / LPG
	Pouvoir calorifique (0°C / 1013 mbar) (+/-2%)	kWh/Nm ³	27,96
	Toutes les données thermiques (combustible gaz) se réfèrent à un excès d'air lambda de		1,10
	Pression dynamique gaz	mbar	400
	gas temperature	°C	15,00
01.01	UNIVERSAL UL-S		
	Boiler type	-	4 000
	Capacité vapeur (à la charge nominale)	kg/h	5 000
	Surpression max. autorisée	bar	13,0
	Surpression de tarage de la soupape de sécurité	bar	13,0
	Surpression d'exploitation moyenne	bar	10,0
	Surpression d'épreuve eau froide	bar	24,70
	Eau d'alimentation température	°C	103
	Côté d'accessibilité	-	à droite
	Catégorie (conformément à DAP)	-	IV
	Qualité de l'eau d'alimentation	-	faible teneur en sel
01.01.01	Chaudière et équipement		
	Puissance thermique brute (charge nominale)	kW	3 260
	Rendement gaz (conformément à la norme EN 12953 partie 11 – méthode indirecte)	%	94,8
	Méthode de calcul du rendement chaudière (gaz)	-	selon la norme EN 12953 partie 11 – procédure indirecte
	Puissance thermique brûleur (gaz)	kW	3 440
	Débit volumique normalisé combustible (gaz)	m ³ /h	123
	Débit volumique normalisé gaz de combustion humide (gaz)	m ³ /h	3 815
	Débit massique gaz de combustion humide (gaz)	kg/h	4 838
	Perte de fumées approx. (selon EN 12953 partie 11) (Gaz)	%	4,9

Position	Désignation	Unité	Valeur
	Caractéristique		
	Température des gaz de combustion env. (gaz)	°C	140
	Perte de charge côté fumées en fonctionnement au gaz (basé sur l'altitude).	mbar	16,00
	Perte de charge côté fumées incluant	-	Chaudière avec Eco
	Pression fumées max. autorisée en bride limite	mbar	0,00
	Pression fumées min. autorisée en bride limite	mbar	-1,00
	Poids d'expédition corps de la chaudière +/- 4%	kg	11 467
	Poids total de la chaudière (pleine) +/- 2%	kg	19 284
	Matériau de l'enveloppe isolante	-	ALU Stucco
	Épaisseur d'isolation min.	mm	100
	Épaisseur de l'enveloppe isolante	mm	0,60
	Emplacement du coffret de raccordement	-	Avant chaudière – En haut à gauche (position 10h)
01.01.02	Échangeur de chaleur des fumées ECO1		
	Surpression d'épreuve eau froide	bar	56,00
	Orientation bride fumées	-	verticale (vers le haut)
	Puissance ECO au fonctionnement gaz	kW	206
	Température des gaz de combustion env. (gaz)	°C	140
	Débit d'eau par ECO (Gaz)	kg/h	5 000
	Température de sortie eau (au gaz)	°C	138
	Perte de charge côté eau	mbar	165
	Épaisseur d'isolation min.	mm	100
01.01.03	Armoire de commande chaudière		
	Réserve de place dans l'armoire de commande chaudière	%	20
	Puissance totale de raccordement	kW	17,01
	La protection maximale sur site doit être	A	63,00
	Puissance maxi. de court-circuit alimentation de l'armoire de commande	kA	10,00
	Taille de l'écran du Touch Panel	-	9"
	Départ du faisceau de câbles sur la chaudière (heure)	-	12
	Longueur du faisceau de câble	m	10,00
	Poids total de l'armoire de commande	kg	225,00
01.01.04	Équipement de combustion au gaz		

Position	Désignation	Unité	Valeur
	Caractéristique		
	Calcul émissions conformément à	-	EN 267/676
	Température de l'air aspiré	°C	25,00
	Type de régulation (gaz)	-	Régulation modulante
	Puissance nominale moteur(s) (électrique)	kW	11,00
	Poids brûleur	kg	490
	Allumeur indépendant	-	Non nécessaire
01.01.05	Module de régulation gaz GRM		
	Pression gaz à l'entrée du module de régulation gaz	mbar	400
	Max. permissible gas flow pressure of the gas regulation module (max. safeguarding pressure of gas transfer station)	mbar	600
01.01.06	Compteur gaz GMM		
	Poids du compteur gaz (Transport/En service) +/- 4%	kg	15,49
01.01.07	Module pompe PM		
	Hauteur d'arrivée min. disponible	mm	1 000
	Type de régulation pompe d'alimentation	-	Modulante avec pompe à vitesse variable
01.01.07.01	Module(s) pompe		
	Longueur câble armoire de commande - module pompe alimentaire	m	20,00
	Poids d'expédition module pompe +/- 4 %	kg	154
	Poids en service module pompe +/- 2%	kg	165
01.01.08	Mesure du débit : Vapeur		
	Pression nominale	bar	10,00
	Design mass flow	kg/h	5 000,00
01.01.09	Mesure de débit : Eau d'alimentation		
	Design mass flow	kg/h	5 217,01
	Measurement range from	kg/h	400
	Measurement range to	kg/h	18 535
01.02	UNIVERSAL UL-S		
	cf. paragraphe 01.01		
01.02.01	Chaudière et équipement		
	cf. paragraphe 01.01.01		

Position	Désignation		
	Caractéristique	Unité	Valeur
01.02.02	Échangeur de chaleur des fumées ECO1		
	cf. paragraphe 01.01.02		
01.02.03	Armoire de commande chaudière		
	cf. paragraphe 01.01.03		
01.02.04	Équipement de combustion au gaz		
	cf. paragraphe 01.01.04		
01.02.05	Module de régulation gaz GRM		
	cf. paragraphe 01.01.05		
01.02.06	Compteur gaz GMM		
	cf. paragraphe 01.01.06		
01.02.07	Module pompe PM		
	cf. paragraphe 01.01.07		
01.02.07.01	Module(s) pompe		
	cf. paragraphe 01.01.07.01		
01.02.08	Mesure du débit : Vapeur		
	cf. paragraphe 01.01.08		
01.02.09	Mesure de débit : Eau d'alimentation		
	cf. paragraphe 01.01.09		
01.03	Water service module WSM-V		
	Surpression alimentation vapeur	bar	10,00
	Steam supply line safeguarded at	bar	13,00
	Température de dimensionnement dégazage	°C	103
	Pression de tarage de la soupape de sécurité bêche d'eau d'alimentation	bar	0,50
	Puissance de dégazage	kg/h	4 624
	Conçu pour une performance optimale de	kg/h	5 000
	Teneur max en O2	mg/l	0,02
	Matériau de l'enveloppe isolante	-	ALU Stucco
	Épaisseur d'isolation min.	mm	100,00
	Surpression d'exploitation moyenne	bar	0,2
	Surpression d'épreuve eau froide	bar	2,00

Position	Désignation	Unité	Valeur
	Caractéristique		
	Armoire de commande puissance de raccordement traitement de l'eau d'alimentation	kW	0,8
	Puissance maxi. de court-circuit alimentation de l'armoire de commande	kA	10,00
	Débit volumique condensat non oxygéné (quantité moyenne)	kg/h	300
	Débit volumique condensat non oxygéné (quantité minimale)	kg/h	0
	Température condensat non oxygéné	°C	174
	Pression condensat non oxygéné	bar	9,50
	Débit volumique condensat oxygéné (quantité moyenne)	kg/h	2 500
	Débit volumique condensat oxygéné (quantité minimale)	kg/h	0
	Température des condensats oxygénés.	°C	90
	Pression condensat oxygéné	bar	1,00
	Débit volumique vapeur de réchauffage	kg/h	391
	Débit des incondensables (évent)	kg/h	23,00
	Débit volumique eau d'appoint	kg/h	2 049
	Température eau d'appoint	°C	10
	Pression d'alimentation eau d'appoint autorisée min.	bar	1,00
	Pression maxi d'alimentation de l'eau d'appoint	bar	6,00
	Pression mini requise pour les retours condensats oxygénés	bar	1,00
	Pression maxi pour les retours condensats oxygénés	bar	10,00
	Type du pot de détente des purges	-	BEM 265
	Température d'eau de refroidissement	°C	10,00
	Taille du réservoir de dosage (volume total)	l	75
	Modèle de dégazeur	-	Dégazeur à pulvérisation
	Type WSM	-	WSM-V 4,0
	Taille bêche (volume total)	l	2 500
	Contenance du réservoir de la bêche	l	2 500,00
	Type de coffret électrique (WCO)	-	AX 1050.000
	Poids d'expédition du module WSM	kg	1 344
	Poids en service du WSM +/- 2%	kg	3 345
	Poids maxi du WSM (pleine d'eau) +/- 2%	kg	4 368
01.04	Barillet de distribution vapeur SD		

Position	Désignation		
	Caractéristique	Unité	Valeur
	Capacité vapeur (à la charge nominale)	kg/h	5 000
	Surpression max. autorisée	bar	13,0
	Surpression d'exploitation moyenne	bar	10,0
	Diamètre extérieur	mm	273,00
	Surpression d'épreuve eau froide	bar	22,00
	Longueur	mm	2 847,00
	Dispatch weight steam distributor (without fittings)	kg	219
	Poids du barillet vapeur	kg	504

Descriptif et étendue de la fourniture

01	Chaufferie vapeur
01.01	Générateur de vapeur saturée à trois parcours, à tube foyer et tubes de fumée, UNIVERSAL Type UL-S Pour production de vapeur saturée. Convient aux combustibles conformément à la fiche technique. Les données techniques sont fournies dans les fiches en annexe. Vous trouverez de plus amples informations dans les prospectus et croquis dimensionnels.
01.01.01	Réservoir sous pression de la chaudière, composé de la virole cylindrique de la chaudière, de l'extrémité avant et arrière de la chaudière, du tube de foyer asymétrique situé sur le côté droit qui relie les extrémités de la chaudière, la chambre d'inversion interne refroidie à l'eau, les tubes de fumée du 2e et du 3e parcours, le dispositif de séchage de la vapeur et les prises de raccordement pour l'extraction de la vapeur, la sauvegarde de la pression, l'alimentation, mesure de la pression, jauge et vidange du niveau d'eau, tube de protection pour les sondes de contrôle et de limitation de la pompe d'eau d'alimentation, ouvertures de révision pour le four sur la paroi arrière, ouvertures de révision côté eau et côté vapeur, deux pattes de transport et une plaque signalétique de la chaudière. Contrôles de fabrication : Les soudures sont contrôlées par radiographie et examen ultrason. Chaque élément sous-pression est assemblé par soudage et soumis à une épreuve hydraulique en surpression. Les accès de visite permettent un entretien optimal et économique de la chaudière. L'accessibilité aisée du générateur et les contrôles récurrents effectués en usine permettent un fonctionnement fiable du générateur et une diminution des fréquences d'entretien et de contrôles réglementaires, le tout en accord avec les organismes locaux et nationaux. Pièces annexes et pièces encastrées : Boîte à fumée avant pivotable pour la révision et le nettoyage des tubes de fumée munie d'une porte avec charnière à gauche et d'une isolation intérieure renforcée. Boîte à fumées équipée de piquage de condensat de fumées et d'une trappe d'accès côté fumées, prête pour le montage d'un économiseur. Châssis chaudière en acier profilé renforcé pour une répartition uniforme du poids de la chaudière et pour faciliter les manipulations de transport. Les profilés peuvent être équipés de bandes d'amortissement caoutchoutées. Les berceaux de la chaudière reposent sur les profilés et sont le cas échéant prévus coulissants en partie avant. 1 plaque(s) du brûleur percée(s), adaptée(s) au brûleur 1 Ouvreau réfractaire brûleur(s), adapté au brûleur Revêtement anti-corrosion des pièces non isolées avec 2 couches de laque mono-composant sans plomb ni chrome à base de dispersions de

polymères modifiés.

La proportion d'agent solvant organique est inférieure à une quantité pondérale de 5%.

Teinte : Gris Anthracite (RAL 7016)

Épaisseur de la couche : env. 80 µm

1 Regard de visite de flamme équipé d'un verre de regard ouverture Ø 32 mm, clapet de protection et raccordement pour le refroidissement et prise de mesure.

Réception du corps de chauffe :

La réception a lieu en usine conformément à la directive européenne relative aux appareils sous pression DAP (2014/68/EU).

Certification CE du corps de chauffe :

Conformément à la directive européenne relative aux appareils sous pression DAP (2014/68/EU).

Accessoires chaudière :

Rampe manostat-manomètre munie de 3 raccords G ½"A, suivant ISO 228/1.

1 Jeu de panneaux avec indication d'instructions de service et de précaution.

Calorifuge du corps de chauffe et des fonds en fibre minérale avec revêtement en **aluminium** structuré. La technologie de pose mise en œuvre permet de limiter le nombre de plots d'écartement et limite ainsi les ponts thermiques de déperdition.

Accessoires robinetterie chaudière

Robinetterie départ vapeur, comprenant :

- Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN100 PN25.

Forme : vanne de passage

Dispositif de sécurité surpression, composé de :

- Soupape de sécurité à ouverture complète, déposée, DN 40 PN 40
- Certificat 3.1 selon la norme EN 10204 pour la soupape de sécurité.

Dispositif de sécurité surpression, composé de :

- Soupape de sécurité à ouverture complète, déposée, DN 40 PN 40
- Certificat 3.1 selon la norme EN 10204 pour la soupape de sécurité.

Robinetterie d'isolement d'alimentation, comprenant :

- Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN40 PN40.

Forme : vanne de passage

Clapet anti-retour d'eau d'alimentation, comprenant :

- Clapet anti-retour à disque DN40 PN40

Robinetterie de vidange comprenant :

- Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN40 PN40.

Forme : vanne de passage

Indicateur direct de niveau eau, composé de :

- Indicateur de niveau d'eau par reflexion, verrouillable
- Robinet de purge niveau d'eau

Indicateur direct de niveau eau, composé de :

- Indicateur de niveau d'eau par reflexion, verrouillable

- Robinet de purge niveau d'eau

Robinet d'isolement rampe manostat-manomètre, comprenant :

- Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN20 PN25.
Forme : vanne de passage

Dispositif d'indication de pression, comprenant:

- Manomètre
- Robinet d'isolement manomètre

Dispositif de sécurité de surpression max., comprenant :

- Limiteur de pression de sécurité homologué

Pour intégration dans chaîne de sécurité

Sonde combinée de contrôle et de limitation du niveau d'eau

d'alimentation pour les chaudières à vapeur

Équipé et certifié selon la norme EN 12953 partie 6, adapté à un fonctionnement sans surveillance constante (FsSc) pendant 72 h au maximum, comprenant :

Régulation de niveau incl. seuil de sécurité de niveau haut électronique, comprenant :

- Convertisseur niveau (signal de sortie 4-20mA)

Unité de commutation électronique pour la commande de la pompe d'alimentation. Pré-montage dans l'armoire de commande à de la livraison (si celle-ci est de notre fourniture.

L'électronique est conçue pour être montée dans une armoire de commande de type de protection IP54.

Limiteur électronique de niveau d'eau, autosurveillé, testé CE/TÜV, pour la limitation du niveau d'eau minimum, composé de :

- Électrode de limitation de niveau, avec contrôle permanent du courant d'isolation

Dispositif de commutation pour l'arrêt du brûleur et le signal d'alarme.

Montage dans notre armoire de commande, si cette dernière fait partie de la limite de fourniture.

Ou à défaut, prévu pour être monté dans une armoire électrique comportant un indice de protection IP54.

- Électrode de limitation de niveau, avec contrôle permanent du courant d'isolation

Dispositif de commutation pour l'arrêt du brûleur et le signal d'alarme.

Montage dans notre armoire de commande, si cette dernière fait partie de la limite de fourniture.

Ou à défaut, prévu pour être monté dans une armoire électrique comportant un indice de protection IP54.

Fonction

Cet ensemble de régulation et limitation de niveau régule le niveau d'eau en chaudière, le déclenchement marche-arrêt de la pompe alimentaire avec en option intégration du débit d'eau entrée chaudière. En cas de dépassement d'un seuil de niveau haut la pompe est mise à l'arrêt. En cas de dépassement du seuil de niveau bas autorisé, l'équipement de chauffe est mis en sécurité avec verrouillage.

Fonction

Cette combinaison régulateur et limiteur régule le niveau d'eau dans la chaudière par mise en marche et arrêt de la pompe d'alimentation ou par régulation du débit à l'entrée de la pompe d'alimentation. En cas de

dépassement du niveau d'eau maximal, la pompe d'alimentation s'arrête. En cas de niveau inférieur au niveau d'eau min. autorisé, le brûleur est déconnecté et verrouillé de manière fiable.

Montage usine de la combinaison d'appareils sur la chaudière et montage des dispositifs de commutation électroniques dans l'armoire de commande en cas de livraison effectuée par LOOS. Démontage des pièces devant être livrées en vrac pour des raisons de transport.

Dispositif de déconcentration automatique, comprenant :

Dispositif de mesure de la conductivité de l'eau de chaudière, comprenant :

- Convertisseur de conductivité avec compensation de température (signal sortie 4 - 20 mA)

Dispositif de régulation de conductivité pour eau de chaudière, comprenant :

1 Dispositif de sectionnement déconcentration, exécuté comme :

- Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN25 PN25.

Forme : vanne équerre

- Vanne de déconcentration avec servomoteur électrique, DN25 PN40

Testeur de conductivité (appareil portatif) pour contrôle de la conductivité de l'eau, fonctionnement avec pile, équipé d'un affichage digital.

Application

Le dispositif de déconcentration permet d'éviter d'éventuels défauts de la chaudière en raison d'un épaissement élevé de l'eau ainsi que d'éventuels dommages dus à de trop fortes concentrations en sel dans la chaudière.

La vidange à la demande d'une partie de l'eau de la chaudière minimise le taux de purge, ce qui permet d'économiser des quantités considérables d'eau d'alimentation, d'énergie et de produits chimiques. En fonction de la consommation d'eau douce, les périodes de purge peuvent être réduites et les pauses de purge prolongées.

Fonctionnement

Dans le panneau de commande de la chaudière, la conductivité de l'eau de la chaudière, qui fluctue en raison de l'épaississement de l'eau de la chaudière, est contrôlée automatiquement. Si la conductivité dépasse une valeur prédéfinie,

la vanne de dessalement s'ouvre et évacue l'eau salée de la chaudière.

Une nouvelle augmentation de la conductivité est enregistrée dans le journal d'exploitation. Si une valeur limite maximale admissible est atteinte, le chauffage s'arrête et est enregistré.

En cas de dépassement de la valeur minimale ou d'arrêt du chauffage, la vanne de dessalement se ferme.

Dispositif d'extraction automatique permettant de commander en fonction du temps la vanne à fermeture rapide d'extraction

Commande : air comprimé/eau

Pression de la commande : 4,5 - 8 bar (ou en fonction de la surpression du dispositif de la chaudière), comprenant :

- Vanne d'extraction à fermeture rapide DN40 PN40

- Commande par actionneur à membrane de la vanne à fermeture rapide du débouillage

- module logiciel avec affichage numérique d'heure et des sorties pour le contrôle de la vanne de débouillage

Application

Si de grandes quantités d'eau douce sont introduites, la précipitation des matières en suspension dans la chaudière augmente en raison de l'ajout de produits chimiques.

Ces matières en suspension s'accumulent au fond de la chaudière et doivent être évacuées à intervalles réguliers.

Fonction

Le module logiciel, dont les temps d'impulsion et de pause sont réglables, commande l'électrovanne qui, à l'aide d'air comprimé, active l'entraînement de la membrane de la vanne de purge à fermeture rapide.

Boîte de jonction

Boîte de jonction en acier, classe de protection IP54, câblage par le bas, revêtement/structure gris, Plaque de montage en acier galvanisée, Suivant normes DIN/EN standard, Câblage des instruments de contrôle et de l'armoire de contrôle dans la boîte de jonction.

La boîte de jonction est testée et 1 schéma de câblage est mis dans la boîte de jonction.

Avantages

La lecture des instruments et manipulation sur le site est facilitée par le montage individuel sans l'armoire de commande chaudière.

Facilité de connexion et l'absence d'erreur est dues à un étiquetage et le repérage individuel de chaque faisceau de câble et des prises de connexion.

Montage en usine du tube de manostat-manomètre, du bornier et du système de détection sur la chaudière (si joint à la livraison).

Documentation, comprenant :

Notice d'utilisation

Notices d'utilisation conformément aux directives européennes pour le contenu de chaque livraison.

Nombre : 1

Langue : Français

Version : papier

Délai : lors de la livraison

Jeu de documents supplémentaires :

Quantité: 1

Langage: Français

Design: on USB stick

Deadline: lors de la livraison

Journal des opérations

Registre des opérations pour l'étendu de la fourniture.

- Quantité : 1

- Langue : Français

- Délai : lors de la livraison

Jeu de documents supplémentaires :

Quantité : %1006733

Langue : %1015227

Délai : lors de la livraison

Documentation de réception

Documentation de réception conformément aux directives européennes, sous réserve que cela soit nécessaire pour l'exploitation de la

	chaudière, pour chaque pièce comprise dans le contenu de la livraison, notice de montage et schéma R+I exclus. - Nombre : 3 - Langue : Français - Délai : 2 semaines après la date de livraison Jeu de documents supplémentaires : Quantité: 1 Langue: Français Délai: 2 semaines après la date de livraison Film de protection transport Emballage par film thermo rétractable ou pièces sensibles enveloppées dans un film. Pièces en vrac dans des caisses, cartons ou autre emballage adapté, le cas échéant. Élimination du matériel d'emballage à la charge du client.
01.01.02	Échangeur thermique fumées / Économiseur type Eco 11 - Intégré permet une économie d'énergie et la réduction du taux de CO2 grâce à la diminution de la température fumées par l'intermédiaire de l'eau d'alimentation. Conception conforme à la directive européenne relative aux appareils sous pression DAP (2014/68/EU), adaptée aux chaudières vapeur haute pression. Échangeur thermique soudé monté sur la boîte à fumée, situé à l'arrière de la machine et raccordé grâce à des brides aux unités départ eau, sortie eau et à la purge, trappe d'accès côté fumées incluse. Transfert de chaleur ultra-performant grâce au principe de contre-courant. Optimisation du transfert de chaleur grâce aux ailettes intégralement soudées. L'enveloppe de l'échangeur thermique est fabriquée en tôle soudée. Elle est équipée de raidisseurs permettant de limiter les vibrations côté fumées et est étanche à la surpression. Fonction Dans l'économiseur, la chaleur est récupérée des gaz de combustion chaudière (plus chauds), dans laquelle de l'eau (plus froide) circule à travers les tubes de l'économiseur. Par le principe d'échange de chaleur, la température des gaz de combustion diminue et réchauffe la température l'eau d'alimentation. L'énergie ainsi gagnée améliore le rendement de chaudière, diminuant la consommation de combustible et les émissions de polluants dans l'atmosphère (telles que le dioxyde de carbone ou l'oxyde d'azote). Équipement échangeur de chaleur Robinetterie d'évent, composée de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN20 PN40. Forme : vanne de passage Robinetterie de vidange, comprenant : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN20 PN40. Forme : vanne de passage Affichage température pour départ eau, comprenant : - Thermomètre. Robinet d'arrêt côté eau, composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN40 PN40.

Forme : vanne de passage
Robinet d'arrêt côté eau, composé de :
- Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN40 PN40.
Forme : vanne de passage
Protection contre les surpressions en amont de ECO, exécutée comme :
- Soupape de sécurité à ouverture complète, déposée, DN 20 PN 40
- Certificat 3.1 selon la norme EN 10204 pour la soupape de sécurité.
Sécurité de pression derrière ECO, incluant :
- Soupape de sécurité à ouverture complète, déposée, DN 20 PN 40
- Certificat 3.1 selon la norme EN 10204 pour la soupape de sécurité.
Dispositif d'indication de pression, comprenant :
- Manomètre
- Robinet d'isolement manomètre
Manomètre à la sortie, composé de :
- Manomètre
- Robinet d'isolement manomètre
Bypass côté eau équipé d'une robinetterie, composé de :
- Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN40 PN40.
Forme : vanne de passage
Dispositif d'affichage de la température fumées
Pour afficher la température des fumées avant l'échangeur de chaleur sur fumées est possible en option sur le module d'affichage et de réglage de la commande de chaudière BCO, composé de :
1 convertisseur de température pour mise à disposition d'un signal proportionnel 0/4-20 mA
Isolation de l'économiseur, de la boîte à fumée et de l'enveloppe de l'économiseur en fibres minérales de 100 mm d'épaisseur et jaquette de protection en **aluminium** structuré.

Isolation des conduites de raccordement entre l'échangeur thermique et la chaudière, sans robinetterie ni bride.

Conduite de raccordement pour raccorder la tubulure de l'eau d'alimentation sur la chaudière avec le raccordement de sortie d'eau sur l'échangeur thermique avec tubulure de raccordement pour la purge et l'indicateur de température.
Conduite pour une exécution verrouillable de l'échangeur thermique.
La réception des conduites a lieu en usine conformément à la directive européenne sur les appareils sous pression DGRL (2014/68/EU).
Plaque de recouvrement avec tubulure de raccordement des fumées soudée
Bride sortie fumées DN 500 avec contre bride, joint, vis et contre écrous soudés sur la boîte à fumées.

Assemblage en usine de tous les composants nommés ci-dessus.
Démontage des pièces devant être livrées en vrac pour des raisons de transport.

01.01.03

Armoire de commande BCO pour le contrôle des chaudières BOSCH
Boîtier de type IP 54, en tôle d'acier, structure grise peinte par poudrage, plaque de montage galvanisée, passage de câbles par le bas. Les dispositifs de commutation et de commande sont montés sur

une plaque de montage à l'intérieur de la porte du panneau de commande. Le câblage dans le tableau de commande est réalisé au moyen de câbles flexibles dans des conduits de câbles suffisamment dimensionnés. Les dispositifs de commande sont raccordés à des borniers situés à l'intérieur du panneau de commande. Le fonctionnement du panneau de contrôle est testé, un jeu de schémas de câblage est fourni à l'intérieur de l'armoire.

Le modèle de la commande est conforme aux normes DIN-/EN en vigueur.

Le marquage des équipements électriques dans les schémas de câblage est fait selon la norme DIN EN 81346- 2.

Composants:

- Sectionneur général avec possibilité de consignation

Raccordement supplémentaire (avec potentiel) pour :

Bouton d'arrêt d'urgence

Avertisseur sonore externe de défaut

Contacteur de la pompe d'alimentation pour la régulation de la pompe doseuse (produit combiné ou liant d'oxygène)

Automate de commande **BCO** avec écran tactile couleur

L'usage industriel de hardware issu de la gamme des automates programmables est mis en œuvre comme unité de commande et régulation chaudière BCO. Le logiciel de commande est stocké sur carte de sauvegarde intégrée dans l'automate.

L'affichage est réalisé par écran tactile équipé de carte multimédia.

Fonctions de base :

Contrôle de la charge

Contrôle du niveau

Contrôle de faible charge

Compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière

Compteur d'heures de fonctionnement du brûleur

Enregistrement du nombre de démarrages du brûleur

Affichage en texte clair des signaux de fonctionnement et de défaut, historique des 500 signaux avec enregistrement du temps (arrivée, départ, acquittement) et toutes les données de fonctionnement pertinentes à ce moment-là.

Commande intuitive par menus à l'aide de l'écran graphique tactile

Affichage de toutes les valeurs mesurées et de tous les états importants pour le fonctionnement

Condition Monitoring basic

CMbasic est un système d'analyse et d'évaluation intégrée à l'armoire de commande BCO. Il rassemble, analyse, et évalue les statistiques et paramètres de fonctionnement, les valeurs de consommation et les mesures. Il utilise un affichage type signaux lumineux pour clairement montrer les résultats. Il détecte, évalue et notifie l'utilisateur rapidement d'une usure ou d'une utilisation non économique de la chaudière.

Étendue des livraisons

Appareil d'enregistrement de la température en sortie de la chaudière, côté fumées.

Logiciel intégré au contrôle commande de la chaudière.

Etendue des fonctions

- Affiche les heures de fonctionnement, fréquence des démarrages, démarrage à froid en fonction du temps
- Détecte les conditions défavorables au démarrage
- Détecte la contamination de l'eau côté fumées
- Détecte la condensation non désirée
- Génère des notifications d'entretien
- Affiche la charge de la chaudière en fonction du temps
- Pour les chaudières vapeur dont les accessoires sont contrôlés électriquement, met en évidence les pertes d'énergie provenant des purges et de la déconcentration
- Affiche les mesures en fonction du temps
- Affiche les mesures de volume (si disponible dans BCO) avec une fonction supplémentaire de remise à zéro

Utilisation prévue

CMbasic donne au client la possibilité de surveiller le rendement et de corriger la conduite de leur système. De cette manière, CMBasic donne une contribution positive à la disponibilité de l'installation et assure constamment un rendement élevé

Dispositif de maintien de chaleur par l'intermédiaire du brûleur, commandé par la pression, conformément à la figure 2 du TI 019, comprenant :

1 Module de logiciel équipé d'une minuterie intégrée dans l'armoire de commande LBC.

Champs d'application

Ce dispositif permet d'obtenir une mise à disposition plus rapide de la chaudière. Cette dernière est ainsi maintenue à un niveau de pression bas pour éviter les corrosions à l'arrêt et les démarrages à froid.

Fonction

Il permet la régulation d'une pression d'enclenchement minimale supplémentaire du brûleur. Le fonctionnement normal ou le fonctionnement avec maintien de chaleur peut être sélectionné manuellement en utilisant un des menus de sélection de l'armoire de commande LBC. La minuterie dotée d'un temps de mise au point peut être programmée pour commuter automatiquement entre le mode maintien de chaleur et le mode normal. Lors du fonctionnement en mode maintien de chaleur, la puissance du brûleur est limitée à de petits débits et sa fréquence de commutation est réduite, de même un dispositif de soutirage vapeur présent le cas échéant est fermé.

Domaine d'application

Pour obtenir une disponibilité plus rapide de la chaudière et pour éviter la corrosion à l'arrêt et les démarrages à froid, celle-ci est maintenue à un niveau de pression réduit.

Fonction

Ce dispositif permet de régler une pression de démarrage inférieure supplémentaire pour le brûleur. Un menu de sélection dans l'armoire de commande BCO permet de choisir manuellement un mode de fonctionnement normal ou de maintien en température. Pour pouvoir commuter automatiquement entre le mode normal et le mode maintien en température, la minuterie peut être programmée avec des heures de commutation. En mode maintien en température, la puissance du brûleur est limitée à une faible charge et la fréquence d'activation du brûleur réduite.

La robinetterie de prélèvement de vapeur éventuellement en place est fermée pendant le maintien en température.

Contact sec libre de potentiel de la trop forte conductivité de la chaudière dû au montage d'appareils de régulation et de commande supplémentaires ainsi qu'à l'installation d'une connexion électrique dans l'armoire de commande.

Sert de signal de fonctionnement et de défaut à sécurité positive.

Câblage effectué jusqu'aux bornes de connexion dans l'armoire électrique pour fonction de signalement et de commande externe.

Pouvoir de coupure max 5A.

Commutation automatique de la pompe d'alimentation (pression et heure)

pour deux pompes d'alimentation. La commande électrique requise est jointe à la livraison et entièrement câblée dans l'armoire de commande.

Schémas électriques

Schémas électriques pour le contenu de la livraison.

- Nombre : 5
- Langue : Français
- Version : papier
- Délai : lors de la livraison

Jeu de documents supplémentaires :

Quantité : 1

Langue : %1015300

Conception : En PDF sur une clé USB

Date limite : lors de la livraison

Faisceau de câbles pour un câblage rapide et sans erreur entre l'armoire de commande et les composants de la chaudière/installation de chaufferie équipé de connecteurs avec détrompeurs pour capteurs et actionneurs jusqu'à une intensité de 35 A. Les connexions des prises permettent, le cas échéant, un échange rapide et simple des capteurs et actionneurs.

Faisceau de câbles

Pour un câblage rapide et sans erreur entre la boîte à bornes et le panneau de contrôle de la chaudière, avec des fiches de connexion avec détrompeur pour les capteurs et les actionneurs jusqu'à un courant maximum de 35 A.

La longueur du faisceau de câbles 10,00 m est déterminée à partir du point de sortie de la chaudière à 12 heures jusqu'à l'entrée du panneau de contrôle.

Raccordement du faisceau de câbles à la boîte à bornes et aux capteurs et actionneurs. Un test de fonctionnement sera effectué en atelier.

Connexion du faisceau de câbles uniquement sur l'armoire de commande dans l'usine. La connexion des capteurs et actionneurs s'effectue à la charge du client et ce, facilement par l'intermédiaire de connexion par fiche dotée d'une intensité max. de 35A. Les chemins de câbles suffisamment dimensionnés sont montés pour la pose des câbles sur la chaudière. Un test de fonctionnement est exécuté dans l'usine.

01.01.04

Brûleur gaz automatique, équipé selon la norme EN 676 relative à la suppression du foyer de combustion, composé de :

1 Brûleur équipé d'un :

- dispositif d'allumage
- dispositif de gestion du ratio air/combustible
- dispositif de sectionnement combustible double

Régulation de charge, comprenant :

- Convertisseur (signal sortie 4 - 20 mA)

Ventilateur d'air de combustion monté sur le brûleur, avec moteur électrique

Commande de brûleur automatique selon les normes européennes en vigueur

Dispositif de contrôle automatique permettant de contrôler l'étanchéité du dispositif de sectionnement gaz.

Came électronique pour gérer le ratio air/combustible. Le signal provenant de la régulation de charge permet, grâce à un régulateur électronique, de commander les servomoteurs air, combustible et, le cas échéant, le dispositif de mélange de combustion.

Système de gestion de la combustion

Contrôle des brûleurs à base de microprocesseur pour les systèmes de chauffage au gaz ou au mazout, y compris la surveillance de la flamme

- Fonctions de service et de paramétrage de l'interface utilisateur
- Options de réglage direct via des touches de fonction
- Contrôle électronique composite
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Compteur de démarrage du brûleur

Le système de gestion de la combustion est approuvé et a fait l'objet d'un essai de type.

Dispositif de contrôle automatique permettant de contrôler l'étanchéité du dispositif de sectionnement gaz.

Conditions limites pour la spécification du son :

Le niveau de pression acoustique spécifié se rapporte au brûleur. Le niveau de pression acoustique est déterminé à une distance de 1 m devant le brûleur, une compensation des bruits extérieurs étant nécessaire si la condition suivante (distance > 10 db(A)) ne peut être remplie. Les données sonores ne peuvent être données qu'à titre indicatif, car l'évolution du bruit dépend également d'autres sources sonores (par exemple, le régulateur de pression du gaz) et des conditions locales (par exemple, situation d'installation de la chaudière et conception du bâtiment ; acheminement des gaz de combustion en aval de la chaudière jusqu'à la cheminée ; etc.)

Une condition préalable à la preuve de la mesure du son est que le niveau sonore dans la pièce soit nettement inférieur à celui du brûleur (au moins 10 dB(A)) conformément à la norme DIN 45635 ou EN ISO 11200.

Toron de câble

Connexion rapide et sans erreur entre le brûleur et l'armoire de commande chaudière, pour les capteurs et actionneurs jusqu'à une intensité de 35A.

Longueur du toron de câble 10,00 m déterminé depuis la position départ du faisceau de câble brûleur (à 12 h 00) jusqu'à l'armoire de commande.

Montage en atelier du brûleur, mécanique (montage sur la chaudière), y compris le matériel de montage nécessaire ainsi que l'ingénierie de montage et d'installation.

	Démontage des pièces qui doivent être livrées séparément ou pour des raisons de transport.
01.01.05	Module de régulation gaz, composé de : Rampe Gaz montée à droite. - Compensateur Assemblage en usine de tous les composants nommés ci-dessus. Démontage des pièces devant être livrées en vrac pour des raisons de transport. Film de protection transport Emballage par film thermo rétractable ou pièces sensibles enveloppées dans un film. Pièces en vrac dans des caisses, cartons ou autre emballage adapté, le cas échéant. Élimination du matériel d'emballage à la charge du client. En fonction de la pression d'écoulement du gaz que vous avez indiquée, nous avons dimensionné et conçu le module de régulation du gaz. La pression de sécurité maximale (600 mbar) de la station de transfert de gaz qui en résulte doit être vérifiée par vous et nous être communiquée immédiatement en cas d'écart (au plus tard 1 semaine après réception de la confirmation de commande). Si nous ne recevons pas de réponse de votre part, nous supposons que la pression de sécurité maximale spécifiée à la station de transfert est réglée dans ce module.
01.01.06	Compteur gaz GMM à affichage direct - manchette de raccordement - longueur droite - accessoires de raccordement - thermomètre - montage du compteur gaz sur la rampe combustible. - Dispositif d'isolement - Filtre à gaz - Thermomètre. Convertisseur de débit gaz (avec correction de température et de pression). Le module de mesure du gaz GMM enregistre les m3 standard. La quantité de gaz en m3 standard est transmise au BCO. Les affichages suivants sont fournis par le BCO : - relevé total mn³, non réinitialisable - relevé total en mn³, réinitialisable - valeur mesurée actuelle en mn³ Fonction : La pression et la température du gaz sont mesurées par des capteurs installés dans le compteur de gaz. Un autre signal d'entrée, le volume de gaz en m³ de fonctionnement, est fourni au convertisseur de volume intégré dans le compteur de gaz. Ces valeurs sont utilisées pour la conversion en m³ standard. La conversion est effectuée conformément à la norme AGA NX-19. Câble de connexion entre compteur gaz et BCO. Montage du module de compteur de gaz dans le module de régulation du gaz.

01.01.07	Module pompe PM
01.01.07.01	pour la régulation en continue de l'écoulement de l'eau, composé de : Pompe d'alimentation équipée d'un moteur à régulation de fréquence, adaptée à une température départ eau max. de 103°C, hauteur de départ requis conformément à la fiche technique ci-jointe. Conçue à la puissance et pression chaudière indiquées sur la fiche technique pour un taux de déconcentration max. de 5 % et une résistance $\leq 0,5$ bar dans la conduite de refoulement non incluse dans le contenu de la livraison. Domaine d'application Pour obtenir une bonne qualité de vapeur, la régulation à trois composants permet d'atteindre un niveau d'eau presque constant dans la chaudière en cas de fortes variations de charge et de pointes de charge rapides. Fonction Dans le BCO, l'alimentation d'eau vers la chaudière est commandée par la pompe d'alimentation à régulation de fréquence, avec économie d'énergie, de manière à ce que le volume d'eau dans la chaudière soit maintenu à un niveau presque constant. Outre le niveau d'eau de la chaudière, la différence est également calculée entre la quantité de vapeur évacuée et le volume d'eau alimenté, et l'alimentation de l'eau est corrigée. Fct Protection La commande de la pompe permet d'éviter que l'installation ne fonctionne en dessous du débit minimum nécessaire au refroidissement et à la lubrification de la pompe d'alimentation. Câble de raccordement entre le module pompes et l'armoire de commande, raccordement par bornes. Longueur du câble entre les points de connexion 20,00 m. Robinetterie côté aspiration, composée de : - 1 Clapet(s) de sectionnement équipé(s) d'une commande manuelle DN80 PN16 - 1 Filtre pour le montage de la robinetterie de régulation et des pompes, DN80 PN16 Robinetterie côté pression, composée de : - Clapet anti retour sans ressort, DN32 PN40 - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN32 PN40. Forme : vanne de passage Dispositif indicateur côté pression, composé de : - Manomètre Surveillance de la pression pour la commutation automatique de la pompe d'alimentation, comprenant : - Limiteur de pression de sécurité homologué Film de protection transport Emballage par film thermo rétractable ou pièces sensibles enveloppées dans un film. Pièces en vrac dans des caisses, cartons ou autre emballage adapté, le cas échéant. Élimination du matériel d'emballage à la charge du client.

	Assemblage en usine de tous les composants nommés ci-dessus. Démontage des pièces devant être livrées en vrac pour des raisons de transport.
01.01.08	Mesure de débit : vapeur saturée Dispositif de mesure, composé de : Capteur de mesure de débit, DN80 PN40 Avec compensation interne de la température, unité d'affichage et de contrôle Livré joints et vis pour le montage - Pack de montage - Logicielle dans BCO/SCO pour le calcul du débit de vapeur Câble de connexion pour mesurer le volume de vapeur, le raccordement est effectué par bornes. Longueur de câble entre les points de raccords 20,00 m. Application Le système de mesure de débit mesure le débit massique de manière continue et précise. Fonction Mesure du débit conformément au principe Vortex. Le principe de mesure repose sur l'allée de tourbillons de von Karman. Remarque : La plage de mesure indiquée dans les caractéristiques techniques, de 260 kg/h à 7 706 kg/h, est valable avec une pression de détermination de 10,00. En ce qui concerne l'affichage et/ou la somme de la quantité de vapeur, des divergences peuvent apparaître en dessous de la plage de mesure.
01.01.09	Mesure du débit : Eau d'alimentation Dispositif de mesure, composé de : Capteur de mesure de débit, DN25 PN40 Avec compensation interne de la température, unité d'affichage et de contrôle Livré joints et vis pour le montage - Pack de montage Câble de connexion pour mesurer le volume, le raccordement est effectué par bornes. Longueur de câble entre les points de raccords 20,00 m. Montage de l'unité de commutation électrique dans l'armoire de commande en cas de livraison de l'armoire de commande effectuée par LOOS. Indicateur de mesure sur la commande de chaudière. Application Le système de mesure de débit mesure le débit volumétrique de manière continue et précise. Fonction Mesure du débit conformément au principe Vortex. Le principe de mesure repose sur l'allée de tourbillons de von Karman.
01.02	cf. paragraphe 01.01

01.02.01	cf. paragraphe 01.01.01
01.02.02	cf. paragraphe 01.01.02
01.02.03	cf. paragraphe 01.01.03
01.02.04	cf. paragraphe 01.01.04
01.02.05	cf. paragraphe 01.01.05
01.02.06	cf. paragraphe 01.01.06
01.02.07	cf. paragraphe 01.01.07
01.02.07.01	cf. paragraphe 01.01.07.01
01.02.08	cf. paragraphe 01.01.08
01.02.09	cf. paragraphe 01.01.09
01.03	Module b�che alimentaire type WSM-V pour le stockage et le traitement thermique de l'eau d'alimentation. Les principaux composants du module de service eau sont assembl�s en unit� fonctionnelle pr�-raccord�e et pr�te � l'emploi. Le module de service eau traite l'eau d'appoint et alimente le g�n�rateur � vapeur en eau d'alimentation chimiquement et thermiquement trait�e, absorbe le reflux de condensat, d�tend et refroidit l'eau d'extraction avant qu'elle ne soit conduit dans le canal du tout-�-l'�gout, il refroidit les �chantillons d'eau de la b�che alimentaire et de la chaudi�re. La r�gulation du niveau, de la temp�rature de l'eau d'alimentation et de la temp�rature d'extraction s'effectue par enregistrement �lectronique des donn�es de mesure et dispositifs �lectriques de r�gulation dirig�s par une commande assist�e par ordinateur. Ce faisant, on obtient des r�sultats de r�gulation tr�s pr�cis qui prennent �galement en compte les variations de charges instantan�es. Tous les composants du module de service eau sont parfaitement dimensionn�s et les fonctions optimis�es. Les composants internes sont tuyaut�s par dispositif hydraulique, cabl�s �lectriquement et pr�r�gl�s. Le transport et la mise en place du module de service eau sont d'une grande simplicit�. Une fois l'eau brute, l'eau d'appoint, le condensat, les eaux us�es, l'�vent et le courant raccord�s, le module de service eau est pr�t � l'emploi. R�servoir d'eau d'alimentation FT avec ouverture d'inspection et �uillets de transport, en t�le d'acier, enti�rement soud�e �lectriquement et dont l'�tanch�it� a �t� test�e, appr�t�e � l'ext�rieur, avec des raccords pour : - Raccordement pour soutirage DN80 - Raccordement pour soutirage DN80 - Raccordement pour soutirage DN80 - Raccordement pour soutirage DN80 - Raccords pour la vidange DN40 - Raccordement pour vapeur de r�chauffage DN25

- Injecteur pour chauffage de fond
 - Raccords pour le dosage de produits chimiques
 - Raccords pour le dosage de produits chimiques
 - Raccordement pour protection contre les surpressions DN65
 - Raccordement pour dispositif de sécurité sous-pression.
 - Raccordement pour le transmetteur de niveau
 - Canne de diffusion avec bride de raccordement pour condensat
- Isolation** de la bâche en fibres minérales et jaquette de protection en aluminium structuré sans robinetterie ni bride.

Équipement bâche alimentataire :

Dispositif de sécurité surpression, composé de :

- Soupape de sécurité à ouverture complète, déposée, DN 65 PN 16
- Certificat 3.1 selon la norme EN 10204 pour la soupape de sécurité.

Dispositif de sécurité sous-pression, comprenant :

- Clapet anti-retour à disque DN50 PN40

Raccord pour la vidange et le trop-plein, comprenant :

- Vanne d'arrêt électromagnétique DN40 PN10
- Commande du dispositif anti-trop-plein et anti-surpression, commandée par le convertisseur de niveau ou le convertisseur de pression.

Dispositif de vidange, comprenant :

- Dispositif de sectionnement DN40 PN20.

Dispositif de régulation de niveau pour affichage et régulation du niveau d'eau, comprenant :

- Convertisseur de pression différentielle
- Commande de régulation du niveau de la bâche d'eau d'alimentation, commandée par le convertisseur de niveau.
- Dispositif de sectionnement DN15 PN40.
- Dispositif de sectionnement DN15 PN40.

Dispositif de régulation eau d'appoint, comprenant :

- Vanne d'arrêt électromagnétique DN25 PN16
- Dispositif de sectionnement DN25

Dispositif départ eau d'appoint, comprenant :

- Clapet anti-retour à disque DN32 PN40

Dispositif de régulation de la pression bâche pour affichage et régulation de la pression bâche, comprenant :

- Convertisseur (signal sortie 4 - 20 mA)
- Commande de régulation par l'intermédiaire du convertisseur de pression.

Dispositif de régulation de la vapeur de réchauffage, comprenant :

- Vanne moteur équipée d'un servomoteur externe et d'un réglage manuel, DN25 PN16
- Commande de régulation de la température

Dégazeur par pulvérisation, composé de :

Module de dégazeur DM

Dôme du dégazeur et raccord de vapeurs en acier inoxydable, matériau n° 1.4301, avec gicleurs intégrés, entièrement soudés électriquement.

- obturateur de fumées
- Manomètre

Dispositif de départ pour retour direct du condensat non oxygéné à la

bâche d'alimentation en eau, comprenant :

- Clapet anti-retour à disque DN32 PN40

Dispositif de départ, soudé dans la bâche d'alimentation en eau, pour retour direct du condensat non oxygéné à la bâche d'alimentation en eau, comprenant :

- 1 injecteur équipé d'une bride de raccordement
- Clapet anti-retour à disque DN50 PN40

Affichage niveau d'eau direct, comprenant :

- 1 verre de regard
- 2 vannes de sectionnement

Indicateur de niveau sur le regard avec robinetteries d'arrêt

Afficheur de pression direct composé de :

- Manomètre
- Robinet d'isolement manomètre

Indicateur de température direct, composé de :

- Thermomètre.

Logement pour les composants WSM pour montage des fonds plats, solides

Armoire de commande système

Boîtier de type IP 54, en tôle d'acier, revêtement par peinture en poudre grise, plaque de montage galvanisée, passage de câbles par le bas. Les dispositifs de commutation et de commande sont assemblés sur une plaque de montage et à l'intérieur de la porte du panneau de commande. Le câblage dans le panneau de commande est effectué au moyen de câbles flexibles dans des gaines de câbles suffisamment dimensionnées. Les dispositifs de commande sont conçus conformément aux normes DIN-/EN. Les dispositifs de commande sont connectés sur des borniers à l'intérieur du panneau de commande. Le panneau de commande est soumis à des tests de fonctionnement, un jeu de schémas de câblage est fourni à l'intérieur du panneau.

Appareil d'automatisation **WCO** avec écran LCD FSTN 3", noir-blanc avec commande clavier

Fonctions de base :

- Régulation du niveau
- Protection contre la marche à sec de la pompe d'alimentation
- Régulation de la température du réservoir d'eau d'alimentation
- Régulation de la température du dispositif de vidange (à la livraison du BEM par nos soins)
- Commande du dosage des produits chimiques (à la livraison du CD par nos soins).

Contact sec libre de potentiel –défaut de synthèse LWC

provenant des automates équipés d'un écran d'utilisation et texte. Sert de signal de défaut à sécurité positive. Câblage effectué jusqu'aux bornes de connexion dans l'armoire électrique pour fonction de signalement et de commande externe. Pouvoir de coupure max 5A.

- Contact min. de température eau de bâche alimentaire
- Contact niveau 2 (par ex : pompe de condensat MARCHE/ARRET).

Conduite de raccordement équipée d'une prise multipolaire pour câblage rapide et sans défaut entre le contrôle eau LWC/ contrôle système LSC LOOS et le contrôle LBC des chaudières. Longueur de câble entre les

points de connexion : 7,00 m.

Conduite de raccordement équipée d'une prise multipolaire pour câblage rapide et sans défaut entre le contrôle eau LWC/ contrôle système LSC LOOS et le contrôle LBC des chaudières. Longueur de câble entre les points de connexion : 7,00 m.

Schémas électriques

Schémas électriques pour le contenu de la livraison.

- Nombre : 5
- Langue : Français
- Version : papier
- Délai : lors de la livraison

Jeu de documents supplémentaires :

Quantité : 1

Langue : %1015300

Conception : En PDF sur une clé USB

Date limite : lors de la livraison

Documentation, comprenant :

Notice d'utilisation

Notices d'utilisation conformément aux directives européennes pour le contenu de chaque livraison.

Nombre : 1

Langue : Français

Version : papier

Délai : lors de la livraison

Jeu de documents supplémentaires :

Quantité: 1

Langage: Français

Design: on USB stick

Deadline: lors de la livraison

Module de détente et refroidissement des purges chaudière BEM

pour l'expansion et le refroidissement de toutes les eaux thermoconductrices de l'installation de chaudière à vapeur à la température d'introduction dans la canalisation (env. 30-40 °C, réglable selon la prescription locale en vigueur).

Réservoir avec ouverture d'inspection, raccordements pour l'évent, les eaux usées, l'eau de purge, l'eau de refroidissement, la vidange, conçu comme refroidisseur des purges, fabriqué en tôle d'acier, entièrement soudé électriquement et dont l'étanchéité a été testée, supports de réservoir, deux œillets de transport et une plaque constructeur.

Revêtement anti-corrosion des pièces non isolées avec 2 couches de laque mono-composant sans plomb ni chrome à base de dispersions de polymères modifiés.

La proportion d'agent solvant organique est inférieure à une quantité pondérale de 5%.

Teinte : Gris Anthracite (RAL 7016)

Épaisseur de la couche : env. 80 µm

Protection contre les contacts accidentels avec enveloppe de protection en aluminium structuré.

Équipement :

Dispositif de vidange, comprenant :

- Dispositif de sectionnement DN25 PN32.

Afficheur de pression pour le réservoir de dilatation, composé de :

- Manomètre

Dispositif de régulation de la température pour afficher et régler la température du fluide dans le réservoir de dilatation, composé de :
1 convertisseur de température pour mise à disposition d'un signal proportionnel 0/4-20 mA

- (l'affichage et la commande sont inclus, si l'armoire de commande est livrée par nos soins)

Système de régulation de la panoplie de refroidissement, composé de:

- Vanne d'arrêt électromagnétique DN25 PN16

- Dispositif de sectionnement DN25

Commande pour dispositif de refroidissement, commandée par le convertisseur de température du BEM.

Dispositif de dosage chimique CD pour le stockage, l'approvisionnement et le dosage de produits chimiques de protection liquides, à l'exception de l'hydrazine.

Les principaux composants du dispositif de dosage sont assemblés pour former une unité fonctionnelle prête à installer et facile à utiliser.

- 1 réservoir de dosage avec lance d'aspiration incorporée

- 1 pompe doseuse avec câble de commande, montée sur le réservoir de dosage

- 1 clapet anti-retour

- 1 lance de dosage

- 5m de tuyau de dosage

Les produits chimiques avec les kits d'analyse requis doivent être mis à disposition à temps sur site.

Commande pour dosage de produits chimiques CD, commandée par la régulation de niveau de la bêche d'eau d'alimentation ou de la pompe d'alimentation de la chaudière.

Dispositif de dosage chimique CD pour le stockage, l'approvisionnement et le dosage de produits chimiques de protection liquides, à l'exception de l'hydrazine.

Les principaux composants du dispositif de dosage sont assemblés pour former une unité fonctionnelle prête à installer et facile à utiliser.

- 1 réservoir de dosage avec lance d'aspiration incorporée

- 1 pompe doseuse avec câble de commande, montée sur le réservoir de dosage

- 1 clapet anti-retour

- 1 lance de dosage

- 5m de tuyau de dosage

Les produits chimiques avec les kits d'analyse requis doivent être mis à disposition à temps sur site.

Module refroidisseur d'échantillons type SCM pour prélever des échantillons d'eau de chaudière, composé de :

- Dispositif de refroidissement en acier inoxydable

Vanne de distribution d'échantillon d'eau, composée de :

- Dispositif de sectionnement DN10 PN315.

Vanne de distribution d'échantillon d'eau, composée de :

- Dispositif de sectionnement DN10 PN315.

- Robinet d'arrêt pour l'alimentation en eau de refroidissement

- Dispositif de sectionnement DN15

Montage en atelier de l'équipement et démontage des pièces devant être

	livrées en vrac pour des raisons de transport. Emballage sous film rétractable du module de service de l'eau pour le transport Toutes les pièces du module de distribution d'eau sensibles aux intempéries doivent être emballées sous film plastique ou sous film rétractable. Les pièces détachées - si nécessaire - doivent être emballées dans des caisses, des cartons ou tout autre type d'emballage approprié. Élimination du matériel d'emballage sur le site.
01.04	Barillet de distribution vapeur SD Certifié CE conformément à la directive européenne concernant les appareils sous pression DAP (2014/68/EU), conçu pour la répartition du débit massique de vapeur vers les différents consommateurs et élimination de l'humidité résiduelle. Le distributeur de vapeur non isolé est fabriqué en tôle d'acier, soudé intégralement par automate de soudure et revêtu d'une couche de peinture primaire. Éléments de fixation pour l'installation au sol. Équipement : - Raccordement pour tube de manostat [DN 20 PN 16] - Raccordement pour la vidange résiduelle DN 20 PN 16 - Raccordement pour l'écoulement des condensats DN 20 PN 16 - Tubulure DN 125 PN 16 - Tubulure DN 125 PN 16 - Tubulure DN 50 PN 16 - Tubulure DN 100 PN 16 - Tubulure DN 100 PN 16 - Tubulure DN 100 PN 16 Accessoires : Dispositif d'indication de pression, comprenant: - Manomètre - Robinet d'isolement manomètre Dispositif de fermeture pour la vidange résiduelle, composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN20 PN40. Forme : vanne de passage Vanne d'arrêt pour le collecteur de condensats (intérieur), composée de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN20 PN40. Forme : vanne de passage Dispositif de fermeture pour l'écoulement des condensats composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN20 PN40. Forme : vanne de passage Purgeur de condensats, composé de : - Purgeur à flotteur DN20 PN40 - Clapet anti-retour à disque DN20 PN40 Équipement pour piquage de sortie, composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN125 PN16. Forme : vanne de passage - Clapet anti-retour à disque DN125 PN40

	Équipement pour piquage de sortie, composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN125 PN16. Forme : vanne de passage - Clapet anti-retour à disque DN125 PN40 - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN50 PN16. Forme : vanne de passage Équipement pour piquage de sortie, composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN100 PN16. Forme : vanne de passage Équipement pour piquage de sortie, composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN100 PN16. Forme : vanne de passage Équipement pour piquage de sortie, composé de : - Robinet d'isolement à soupape à soufflet, sans entretien, DN100 PN16. Forme : vanne de passage Documentation, comprenant : Notice d'utilisation Notices d'utilisation conformément aux directives européennes pour le contenu de chaque livraison. Nombre : 1 Langue : Français Version : papier Délai : lors de la livraison Jeu de documents supplémentaires : Quantité: 1 Langage: Français Design: on USB stick Deadline: lors de la livraison
01.06.01	Documents photos des pièces livrées Exécution :eMail Délai :lors de la livraison
01.06.02	Etiquetage des composants selon liste des matériels figurant au bon de livraison. Livraison avec support fixé au composants.
02.01	Mise en service conformément à nos conditions de déplacement du personnel pour opérations effectuées par le service après-vente, comprenant : Mise à disposition d'un technicien du service après-vente BOSCH à partir de la date de confirmation de commande, pour une durée prévisionnelle de 11,00 jours ouvrés. Contrôle à froid des installations : pour la chaudière : - vérification côté eau - vérification côté fumées

	- vérification des raccordements électriques pour l'installation : - vérification de l'ensemble hydraulique Mise en service du contenu de la livraison : - Contrôle des prérequis et des conditions présentes sur le chantier grâce à l'annexe concernant la confirmation des délais. - Démarrage et réglage de l'installation conformément aux données de fonctionnement convenues. - Contrôle du fonctionnement et de la sécurité Formation du personnel du client lors de la mise en service : - Formation du personnel du client pour l'utilisation et la maintenance de l'installation livrée. - Les consignes d'utilisation BOSCH servent de base à la formation du client. - Formation sécurité à l'aide des consignes d'utilisation BOSCH. - Signature d'une attestation de formation par les personnes formées, si celles-ci sont absentes, la signature du technicien du service après-vente BOSCH fait foi. Mise à disposition gratuite des points suivants : -Transfert aller/retour chantier - Transfert aller/retour lieu d'arrivée - Hébergement (norme européenne) Documents, en 3 exemplaires, dans les 15 jours suivant la fin du déplacement. - Compte rendu de travail - Compte rendu de mesure - Protocole de réception
02.02	Mise à disposition de personnel d'assistance et mise à disposition du réseau pour production calorifique maxi du générateur. Les travaux devront pouvoir s'effectuer en continu sans interruption et le cas échéant en parallèle. Toute prestation supplémentaire non imputable à BOSCH pour cause de période d'arrêt pour contrainte extérieure, temps d'attente et intervention ou voyage supplémentaire en dehors des heures de travail normales seront facturés suivant nos conditions de tarification en régie. Les coûts de prestations sont basées entièrement pour des heures de travail normales sans frais supplémentaires du lundi au vendredi de 7h à 17h. Tous les prix imputables à la prestation de services (en particulier la mise en service, la supervision ou les travaux de démontage/montage) s'appliquent à la prestation de services conclue dans les 12 mois suivant la date de livraison convenue. Pour les services conclus après cette date, le client doit rembourser les frais supplémentaires occasionnés par la fourniture ultérieure des services, à condition que nous ne soyons pas à l'origine du retard.

Conditions of Sale

Our offer is subject to our standard terms and conditions, as attached, subject to the amendments set out in this letter.

This statement is designed to clarify the services and products which we will supply. It is not intended to be an exhaustive list,

Our description of the system and the proposal for our products are based on the information available to us. They are

The Goods

- We will supply the boiler and equipment as specified in the table below
- The boiler and equipment have been supplied to UK specification
- The boilers and burners are intended to be installed to UK standards BS6644, BS EN 12828 and BS7671 as well as other applicable UK standards.

The Price

- We will honour the quoted ex. VAT prices until the date indicated (above). The Price is quoted on the basis that you will order all parts contained in the quotation. Should it be necessary to change your specification, we will provide a new quotation.

Basis for Sale

- All liability for the design specification of the product, as to be classed fit for the purpose for which it is intended, is to be accepted by you
- Any claim for damages, accident or fatality incurred during transportation outside the EU, but attributed to the manufacture of the product will be the responsibility of you.

Delivery

- Normal availability (ex-works) within 17 weeks of receipt of an official order for the equipment. Improvement can be requested and investigated at point of order, after complete technical and commercial clarification
- Deliver to site with lorry access on made-up roads for others to offload and position during normal working hours.
- If delivery, offloading and positioning is included it is assuming free site access with a hard standing level road and excludes any permits and road closures, traffic management unless specifically included.
- If site access is restricted then we reserve the right to undertake a site inspection / survey and revise the price accordingly if required.
- It is assumed that the equipment will be delivered, off-loaded and positioned consecutively and that work can be carried out as one continuous operation.
- We are able to gain unrestricted access to all areas of operation regarding the positioning of equipment.
- We exclude any bridge-raftering/plating/strengthening/civil engineering along route if required.
- Weather delays or detention / standing costs for any vehicles, plant, cranes, equipment and manpower are beyond our control.
- We assume ground conditions are capable of taking loads and weights being imposed by the operation.

- Any plating, packing or removal of obstructions along route to the boiler house, or within the boiler house is to be by others.
- We have also assumed that suitable winching points to be available within the boiler house.

Mechanical & Electrical Assembly (if specifically included)

- Defined as assembly of mechanical and electrical items, removed for safe transportation. Excludes connection of incoming power and cabling to Bosch boiler control panel.
- Where scaffold or lifting equipment is deemed necessary this shall be provided by or paid for by the customer/purchaser.
- Gas Regulation (and Oil Circulation) modules (where specified) are supplied loose for others to incorporate into the incoming fuel line(s) to the burner.
- Auto fuel change over (where fitted) may require a suitable signal from the client to initiate change over sequence.
- Steam boiler feed water pump(s) where supplied are supplied loose for others to incorporate into the boiler feed water line and route control cable back to boiler control panel
- Where an economizer is full flow any isolations, pressure gauges, safety valves (and pipe work between economizer and the boiler) are excluded from our economizer offer unless specifically included.
- Boiler control panel has sufficient cabling for its location adjacent to the boiler. Control cabinets mounted remote from the boiler will need longer cable looms and containment at extra cost.

Commissioning & Training (if specifically included)

- Commissioning of boilers will be on the fuel types selected and provision of familiarization training will be during the commissioning phase at a time planned by and convenient to the commissioning engineer.
- Client to provide boiler/system with treated water (see water quality guidelines B002 or B004 attached), a full heating load to commission boilers against and means of accurately measuring fuel consumption of individual boilers if meters are not already purchased with Bosch.
- We assume that all the supplied equipment will be fully installed (mechanically, electrically and tested where appropriate) ready for commissioning for our engineer when they attend site.
- Fuel supplies and supply pipe are tested and purged to the burner inlet at correct volume and pressure. Gas purge certificates to be made available at point of commissioning.
- It is assumed that work will be undertaken during normal weekday working time. Hours outside these times may be subject to premium rates being applied.
- Please also note we have allowed for commissioning/training of the supplied equipment on a consecutive basis. If we are required to attend site at a later date to complete works, this will be chargeable.
- Where commissioning cannot be completed for any reason beyond our control we reserve the right to charge for our time and travelling at an hourly rate.
- Adequate air for ventilation / combustion must be provided for.
- Sufficient lighting must be made available within the boiler house to allow dials display devices to be clearly read.

- Load conditions, must allow prolonged operation at High flame to allow the setting of controls and the recording of commissioning figures for a minimum period of 2 hrs and low flame for the boiler curing process.
- It is expected that any training will be given to personnel that are already experienced with the daily safe operation of boiler and burner fundamentals. Training provided will be orientated at the “operator” level not “service engineer” level – and this will determine the level of “fault-finding”, generally as per the O&M manuals. The training provided will be specific for Bosch equipment only and not the entire system. A full O&M manual will be provided prior to commissioning, including log book.
- If an insurance inspector is required to witness the boiler, this is to be arranged by others.
- Water, chemicals, fuel and electricity consumed in the course of commissioning, testing, training and handover to be supplied free of charge by the client.

Guarantees

- All guarantees are subject to the following:
- That the boilers have not been used for purposes other than those stated in the installation manual, i.e. they should not be operated outside the normal stated operating conditions.
- The burners have not been operated outside the normal conditions expressed within the burner manufactures installation manual.
- Normal guarantees will only apply whilst the boilers and burners remain within the UK or EU countries.
- If installed outside the UK or EU, no claim under warranty against manufacturing defect will be accepted except to the extent which cannot be excluded by law.
- Our liability under this order is limited to 10% of the Price and we shall have no liability in contract or in tort or otherwise to the Purchaser in excess of this amount.
- Where noise levels are quoted, figures are based on free field conditions without reflection phenomena and do not take into consideration other boilerhouse noises. Please note that the noise development also depends on the local conditions (e.g. installation of the boiler and building design; flue gas routing downstream of the boiler up to the chimney; etc.). Please note that the advised sound level is on the burner side only, sound pressure level relative to the sound radiation of the mechanical and electrical components of other items within the boiler house are not taken into account. Furthermore noise from adjacent sound sources in the boiler house and sound radiation from the boiler and exhaust side are not included in this figure.

Purchaser's responsibilities

We ask that you are aware of your responsibilities to:

- Fulfil the obligations of the Purchaser set out in the standard terms and conditions
- The electricity supply must conform to UK standards for both single and three phase supplies where necessary
- In the event of a claim for damages, accident or fatality, all costs incurred by us for any subsequent investigation, legal representation or third party involvement as required by local or international law, will be met in full by the purchaser if the boilers are installed and operated outside the UK.
- Provide for the unloading of the boiler within a period of 2 hours – demurrage may be chargeable.

- Check that there is access to the UK Mainland site for delivery by lorry and notify us in advance if there are any restrictions to access or delivery times.
- For transport and for access certain items will be removed and these must be fitted during installation. If we have detailed a provisional sum for this element it will cover the labour, travel and accommodation costs only and excludes the provision of lifting or access equipment; (if it is required) such equipment shall be provided by or paid for by you.
- Supply and take full responsibility for all parts (including cabling, pipe work, flues and ancillary equipment) required to complete the full installation that are not explicitly mentioned in the list of parts supplied by Bosch. You should ensure that all the parts used comply with the relevant technical and safety standards, regulations and legislations.

Exclusions

- Value Added Tax
- Mains power
- Distribution board
- Lighting
- Power sockets
- Insulation to pipework
- Civil works
- Weekend and overtime working unless where stated
- Work involving any hazardous or dangerous substances i.e. asbestos
- Removal and disposal of existing equipment
- Local emergency motor stop buttons
- Any items not specifically mentioned on this tender

Data Protection Statement

We would like to contact you with details of new products, offers and/or promotions relating to our business that we think you might be interested in. Please let us know stating your full name and address if you do not wish to receive further information. We give you our assurance that your details will not be passed on to a third party.

This quotation supersedes all previous quotations given by us relating to the same subject matter. The Purchaser is not entitled to rely upon any statement, representation, assurance or warranty other than those expressly set out in this quotation.

Due to an initial credit check no upfront payment is required, however please speak to your sales representative to discuss further payment terms.

Payment Terms

Please discuss payment terms with your sales representative prior to placing an order.

This is your net invoice price, subject to credit checks and written agreement between the Seller and Purchaser as to payment terms.

Additional Notes

-

The parties acknowledge that the UK exiting the European Union ("Brexit") may lead to delays and disruptions due to the customs clearance process and other logistical processes connected to, or resulting from, Brexit, whether foreseen or unforeseen at the date of the parties entering into the supply contract (together, or separately, the "Brexit-related Delay(s)"). The parties therefore agree that in the event of any delays in delivery resulting from a Brexit-related Delay, Bosch shall promptly confirm by notice in writing, that such Brexit-related Delay has taken effect (the "Brexit Delay Notice"). From receipt of the Brexit Delay Notice, the delivery date agreed between the parties shall automatically be extended by the continued period of the Brexit-related Delay (the "Extended Delivery Date"). During the period of the Brexit-related Delay until the final day of the Extended Delivery Date, Bosch shall not be liable for any costs, expenses, liabilities, damages or losses suffered or incurred by the Customer arising out of or in connection with such Brexit-related Delay.